

Resumo Clínico para o Médico

Achados genéticos principais, nível de evidência, farmacogenética e lista exata de análises, exames, vacinas e rastreios a discutir

Sérgio F · 08-10-2026 · hora local

Resumo para uso clínico, baseado só nos genes de Sérgio F (chip de genotipagem, imputação local e scores poligénicos). Não é diagnóstico nem prescrição: todas as ações estão marcadas como sugestão (não aplicada) e a decisão é do médico.

Índice

Secção	Página
1. Mensagem principal	3
2. Achados principais e nível de evidência	4
3. Favorável	5
4. Desfavorável	6
5. Farmacogenética (resumo)	7
6. Análises e exames a pedir	8
7. Achados por confirmar e limites do chip	9
8. Mapa para os mecanismos de envelhecimento	10
9. Limitações e métodos	11

1. Mensagem principal

Doente: Sérgio F. **Fonte:** chip de genotipagem de consumo (cadeia +, GRCh38), imputação local (DR2 $\geq$ 0,8) e scores poligénicos do PGS Catalog; percentis na população de referência. Não inclui análises ao sangue nem exames.

1. **Único achado de tipo patogénico plausível: SERPINA1 Pi*Z heterozigótico** (rs28929474 C/T; Pi*MZ provável). Precisa de confirmação com alfa-1-antitripsina sérica e fenótipo Pi.
2. **Fígado:** Pi*MZ + **PNPLA3 I148M** (rs738409 G/C) + **MBOAT7** rs641738 C/T; atenuado pelo **HSD17B13** rs72613567 T/TA (protetor).
3. **Cardiovascular: 9p21 homozigótico** no haplótipo de risco de 5 SNPs e **CETP de alta atividade**, mas score coronário global **baixo (p18)**. Score de **estenose aórtica p89-95** e genética de **cardiomiopatia hipertrófica p76-89. Trombose venosa acima da média (p76)**, com loci fortes p95,1 e F11 T/T (F5 Leiden e protrombina negativos).
4. **Scores altos a vigiar:** zumbido p99,8, enfisema p96,2 (pelo Pi*MZ; DPOC típica, p51), PHDA p94/p97, sarcoidose p92,3, glaucoma p85, depressão p85, colorretal p80 (pólipos p92,7; início precoce p82,3), insónia p80. **Intermédios a acima da média:** trombose venosa p76, fragilidade p75, cancro da bexiga p72 (com NAT2 lento). **Abaixo da média:** massa magra p27. **Incerto:** fraturas (scores discordantes p84 e p16; consenso p50), a DEXA decide.
5. **Farmacogenética acionável:** CYP2C9 *1/*3, VKORC1 -1639 T/T, NAT2 lento, UGT1A1 *28, CYP3A5 expressor; CYP2D6 sem número de cópias; HLA-B*58:01 por tipar (ver o Cartão Farmacogenético).

Todos os scores poligénicos indicam **risco relativo**, não diagnóstico. Percentis atualizados com o recálculo de 03-10-2026 (consenso = mediana de vários scores publicados).

2. Achados principais e nível de evidência

Área	Achado	Genótipo / score	Evidência	Implicação clínica
Alfa-1-antitripsina	Pi*MZ provável	rs28929474 C/T; rs17580 T/T (sem S)	Alta (chip + marcador concordante); falta confirmação	Cofator de fibrose hepática e de enfisema com fumo ou poluição
Fígado gordo e fibrose	PNPLA3 I148M; MBOAT7	rs738409 G/C; rs641738 C/T	Alta	Risco aditivo com o Pi*MZ; HSD17B13 T/TA atenua
Doença coronária	9p21 homozigótico (5 SNPs em LD); CETP alta atividade	rs1333049, rs10757278 e outros; rs708272 G/G	Alta (locus); score global p18	ApoB/LDL o mais baixos possível; sem fumo
Lp(a)	Genética alta improvável	LPA rs3798220 T/T	Moderada	Medir uma vez
Válvula aórtica	Score de estenose aórtica	p89-95	Moderada	Ecocardiograma de base
Cardiomiopatia hipertrófica	Score poligénico	p76-89	Moderada	Ecocardiograma de base
Trombose venosa	Score (acima da média); loci; F11	p76; p95,1; F11 T/T	Moderada	Profilaxia em cirurgia, imobilização e viagens longas
Olho	Glaucoma	p85	Moderada-alta	OCT + pressão intraocular
Pulmão	Enfisema/DPOC	p96,2 (+ Pi*MZ)	Moderada	Espirometria de base; zero fumo
Audição	Zumbido	p99,8	Moderada	Audiograma de base
Colorretal	Cancro, pólipos, início precoce	p80; p92,7; p82,3	Moderada	FIT a partir dos 40; colonoscopia até aos 45
Bexiga	Cancro da bexiga (intermédio-alto)	p72 (+ NAT2 lento)	Moderada	Não usar pioglitazona; hematúria investigada
Osso e músculo	Fraturas (incerto); fragilidade; massa magra	p50 (scores p84 e p16); p75; p27	Baixa-moderada	DEXA de base (decide o risco de fratura); treino de força
Saúde mental e sono	Depressão; PHDA; insónia	p85; p94/p97; p80	Moderada	Rastreio do humor (também com isotretinoína); TCC para a insónia
Imunidade	Sarcoidose; vitiligo; uveíte	p92,3; p89,9; p84,5	Baixa-moderada	Só vigilância de sinais
Melanoma	Score poligénico (consenso)	p18	Moderada	Fotoproteção (isotretinoína); sem rastreio extra por genética
Autoimunidade	HLA limpo (sem B*27, C*06:02, DQ2.5, DQ8, DRB1*15:01, DRB1*04)	Tags do chip	Alta (tags)	Risco baixo de celíaca, espondilite, psoríase e EM

3. Favorável

- **Sem variantes patogénicas** nos genes de cardiomiopatia, arritmia, cancro hereditário e doença metabólica que o chip lê, além do Pi*Z.
- **Score coronário global baixo** (p18) apesar do 9p21.
- **Melanoma baixo** (p18).
- **HLA autoimune limpo**; PTPN22 e STAT4 sem risco; DII p1,7, celíaca p3,9, psoríase p2,4-6,3.
- **Trombofilia hereditária clássica negativa** (F5 Leiden, protrombina G20210A).
- **APOE ε3/ε3**; FOXO3 homozigótico de longevidade; score de longevidade p92.
- **DPYD, TPMT, NUDT15, G6PD, CYP2C19, BCHE normais**; RYR1 e CACNA1S sem variantes detetadas.
- **Hepatite A**: já imune (não precisa de vacina).

4. Desfavorável

- **Pi*MZ provável** + PNPLA3 + MBOAT7 (fígado e pulmão).
- **9p21 homozigótico** e CETP de alta atividade.
- **Scores altos:** glaucoma, enfisema, zumbido, colorretal, estenose aórtica, depressão, PHDA, insónia.
- **Acima da média:** trombose venosa (p76) e cancro da bexiga (p72); massa magra abaixo da média (p27).
- **Farmacogenética:** CYP2C9 *1/*3 + VKORC1 T/T (sensibilidade muito alta a cumarínicos), NAT2 lento, UGT1A1 *28 (Gilbert).
- **GSTM1 nulo provável** e GSTA1 *B/*B (desintoxicação de fase II mais fraca).

5. Farmacogenética (resumo)

Gene	Genótipo	Consequência (sugestão, não aplicada)
CYP2C9	*1/*3	Evitar piroxicam/tenoxicam; meloxicam 50%; AINE em dose mínima e curso curto; fenitoína –25%; siponimod 1 mg; fluvastatina ≤ 40 mg
VKORC1 + CYP2C9	–1639 T/T + *3	Preferir anticoagulante direto; cumarínicos só com dose genética muito reduzida
NAT2	*5/*5 lento	Isoniazida com vigilância hepática; hidralazina 40–75 mg/dia; sulfonamidas, dapsona, procainamida com vigilância
UGT1A1	*1/*28	Irinotecano/sacituzumab: neutropenia; paracetamol em dose moderada
CYP3A5	*1/*3 expressor	Tacrolímus 1,5–2×; sirolímus por doseamento 24–48 h após uma toma
SLCO1B1	*1/*14 provável (função aumentada)	Todas as estatinas na dose desejada
CYP2D6	*1/*2 provável, sem número de cópias	Confirmar antes de codeína, tramadol, tamoxifeno, eliglustate, pimozida
HLA-B*58:01	Negativo provável (imputado)	Tipar antes de alopurinol
Pioglitazona	—	Não recomendada por razões genéticas (bexiga p72, NAT2 lento, score de fração de ejeção reduzida p92)
Anestesia	RYR1/CACNA1S sem variantes; BCHE normal	Precauções padrão; profilaxia da trombose (p76)

6. Análises e exames a pedir

Todas as linhas desta secção são sugestão (não aplicada); a decisão de pedir cada exame é do médico.

Agora

Exame	Motivo genético
Alfa-1-antitripsina sérica + fenótipo Pi	Confirmar o Pi*MZ (rs28929474 C/T)
Elastografia hepática (de base, depois periódica)	Pi*MZ + PNPLA3 I148M + MBOAT7
Lp(a), uma vez na vida	Genética alta improvável, mas não excluída pelo chip
Tipagem HLA de 2 campos	HLA-B*58:01 (alopurinol), A*31:01, B*15:02; confirmar o HLA inferido
Ecocardiograma	Válvula aórtica (estenose aórtica p89-95) e genética de cardiomiopatia hipertrófica (p76-89)
OCT do nervo ótico + pressão intraocular	Glaucoma p85
Espirometria	Enfisema p96,2 + Pi*MZ
Audiograma	Zumbido p99,8
DEXA (densidade óssea e composição corporal)	Fraturas incerto (scores p84 e p16), fragilidade p75, massa magra p27
Doseamento de sirolímus 24-48 h após uma toma	CYP3A5 expressor (menos sirolímus por mg)

Vacinas

Vacina	Motivo
Hepatite B	Proteção hepática (Pi*MZ + PNPLA3)
Pneumocócica conjugada	Imunomodulação pela rapamicina; score de pneumonia alto
Gripe (anual) e COVID-19	Imunomodulação; MBL2 e IFIH1
Zóster recombinante	Imunomodulação pela rapamicina
Hepatite A	Não é necessária: já imune

Próximos anos

Exame	Quando	Motivo
Pesquisa de sangue oculto nas fezes (FIT)	Anual a partir dos 40	Colorretal p80; pólipos p92,7
Colonoscopia	Até aos 45, no máximo	Colorretal e início precoce p82,3
Genoma completo a 30x (clínico)	Próximos anos	CYP2D6, HLA, GSTM1/GSTT1, ADN mitocondrial, genes ACMG e variantes estruturais que o chip não lê
Repetir elastografia, OCT e audiograma	Conforme o resultado de base	—

Mais tarde

Exame	Motivo
Score de cálcio coronário	9p21 homozigótico (repetir de 5 em 5 anos se for 0)
Painel de hematopoiese clonal (CHIP)	Achado somático que o chip não lê; mais útil com a idade
Rastreios gerais por idade (ecografia da aorta abdominal aos 65 nos homens, entre outros)	Recomendações gerais, sem justificação genética própria

Também a considerar

- **Pesquisa de H. pylori**, uma vez (PSCA T/T, IL1B –511T, CXCL8 –251 A/A). Sugestão (não aplicada).
- **Triptase sérica basal**, uma vez, só se houver sintomas de mastócitos (proxy de alfa-triptasemia ausente). Sugestão (não aplicada).
- **Homocisteína com folato eritrocitário e ácido metilmalónico** (MTHFR heterozigoto composto; score de homocisteína p92). Sugestão (não aplicada).

7. Achados por confirmar e limites do chip

- **Seis chamadas homozigóticas (ou hemizigóticas) de variantes ultrarraras** em GBA1, IDUA, ALG1, NF1, GOSR2 e OFD1: quase de certeza **artefactos do chip** (sem fenótipo compatível e ausentes do painel de referência). Não devem motivar decisões; o genoma completo esclarece-as.
- **O chip lê cerca de 7% das variantes patogénicas conhecidas**: a ausência de achados não exclui doença hereditária.
- **Não lidos**: número de cópias do CYP2D6, deleções GSTM1/GSTT1, HLA a 2 campos, repetição KIV-2 da Lp(a), ADN mitocondrial completo (incluindo MT-RNR1), variantes estruturais, alfa-triptasemia hereditária.
- **Scores poligénicos**: risco relativo, com sobreposição grande entre pessoas; foram calculados na população de referência e podem ser menos exatos fora dela.

8. Mapa para os mecanismos de envelhecimento

Mecanismo	Achado genético	Sentido
Envelhecimento Vascular	9p21 homozigótico, CETP alta; score coronário p18	misto
Remodelação da Matriz Extracelular	Pi*MZ (elastase); estenose aórtica p89-95	desfavorável
Fragmentação da Elastina	Pi*MZ provável	desfavorável
Declínio da Homeostase Metabólica	PNPLA3, MBOAT7 (fígado gordo); HSD17B13 protetor	desfavorável
Inflamação Crônica	Citocinas de base calmas; CARD9 e via gástrica reativos	misto
Acumulação de Mutações Somáticas	Colorretal p80; bexiga p72	desfavorável
Hematopoiese Clonal (CHIP)	Não lida no chip; painel mais tarde	sem leitura
Osteoporose	Fraturas p50 (scores discordantes)	incerto
Perda de Massa Magra	Massa magra p27; fragilidade p75	desfavorável
Perturbação do Sono	Insônia p80	desfavorável
Neuroinflamação	APOE ε3/ε3; depressão p85	misto
Desequilíbrio Redox	GSTM1 nulo, GSTA1 *B/*B; SOD2, NQO1, NRF2 favoráveis	misto

9. Limitações e métodos

- **Métodos:** genótipos do chip (cadeia +, GRCh38) e imputação local com um painel público de genomas completos a 30x ($DR2 \geq 0,8$); scores do PGS Catalog com percentis na população de referência (consenso = mediana dos scores com cobertura $\geq 75\%$, recálculo de 03-10-2026); farmacogenética segundo as orientações CPIC/DPWG e os rótulos FDA/EMA. Nenhum dado genético saiu do computador de análise.
- Os achados vêm dos relatórios temáticos de Sérgio F (farmacogenômica, anestesia, cardiovascular, fígado, cancro, imunidade, entre outros) e foram reconfirmados contra o ADN bruto e a imputação.
- É um resumo genético: não substitui a história clínica, o exame físico nem as análises.
- Conclusões só a partir dos genes. Todas as ações: sugestão (não aplicada).